



SÈRIE 2

Exercici 1

[2,5 punts en total]

1.1

El domini d'aquesta funció són tots els nombres reals, ja que el denominador no s'anul·la mai. La derivada és

$$f'(x) = \frac{5(x^2+1)-5x \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{-5x^2+5}{(x^2+1)^2}.$$

Els candidats a màxim i mínim d'aquesta funció són els zeros de la derivada:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -5x^2 + 5 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1.$$

Per tant, els únics possibles màxims o mínims són aquests dos punts. Ara estudiem la monotonia de la funció, mirant el signe de la derivada: el denominador és sempre positiu i el numerador, $-5x^2 + 5$, és negatiu a $(-\infty, -1)$ i a $(1, +\infty)$, mentre que és positiu a $(-1, 1)$. Per tant, $f'(x) < 0$ i la funció f és decreixent a $(-\infty, -1)$ i a $(1, +\infty)$, mentre que $f'(x) > 0$ i la funció f és creixent a l'interval $(-1, 1)$. Per tant, la funció té un màxim a $x = 1$ i un mínim a $x = -1$.

1.2

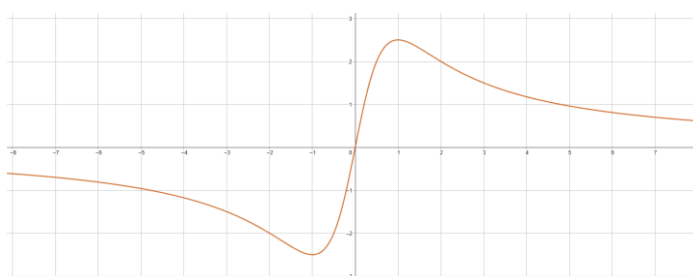
La funció no tindrà asímptotes verticals perquè el denominador mai s'anul·la. Sí que té asímptotes horitzontals, ja que $f(x) \rightarrow 0$ quan $x \rightarrow \pm\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5x}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5/x}{1 + 1/x^2} = \frac{0}{1 + 0} = 0.$$

Alternativament, també es pot argumentar per la regla de l'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5x}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5}{2x} = \frac{5}{\pm\infty} = 0.$$

Amb la informació que tenim podem fer un esbós de la gràfica de la funció f :





1.3

Com que $f(2) = \frac{5 \cdot 2}{2^2 + 1} = \frac{10}{5} = 2$, es tracta del punt $(2, 2)$. El pendent en aquest punt és $f'(2) = \frac{-5 \cdot 2^2 + 5}{(2^2 + 1)^2} = \frac{-15}{25} = -\frac{3}{5}$, per tant, la recta normal, que és perpendicular a la tangent, tindrà pendent $\frac{5}{3}$ i es tracta de

$$y - 2 = \frac{5}{3}(x - 2) \rightarrow y = \frac{5}{3}x - \frac{4}{3}.$$